Appunti di fisica (03-03-2026) - Lezione 2

Elisa De Salvo

03 March 2026

1 Recap di concetti:

Fisici $\rightarrow$ studiano come gli oggetti si trasformano a seconda del sistema di riferimento $\rightarrow$ Il sistema di riferimento viene scelto per comodità.

Rotazione $\rightarrow$ Conserva moduli e angoli

Prodotto scalare $\rightarrow$ $\vec{A} * \vec{B} = \vec{B} * \vec{A} \rightarrow$ Nullo se i deu vettori sono ortogonali o uno dei due è nullo.

2 Esercizio 1:

$\vec{A} = (2, 3, -1)$
$\vec{B} = (-1, 2, 2)$

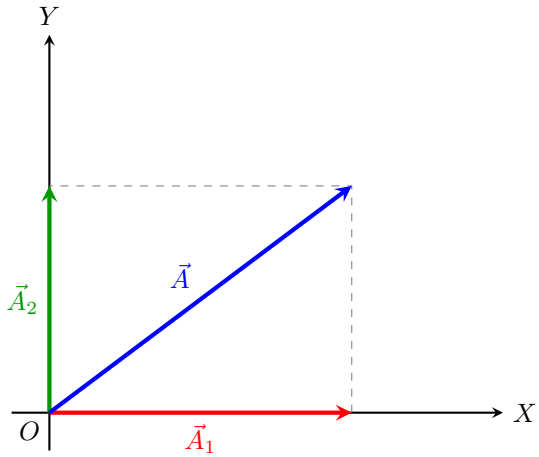
Come calcolo l'angolo che c'e tra $\vec{A}$ e $\vec{B}$?

$\vec{A} * \vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}| cos\ \theta$

$\theta = cos^{-1}[\frac{\vec{A}*\vec{B}}{A*B}]$

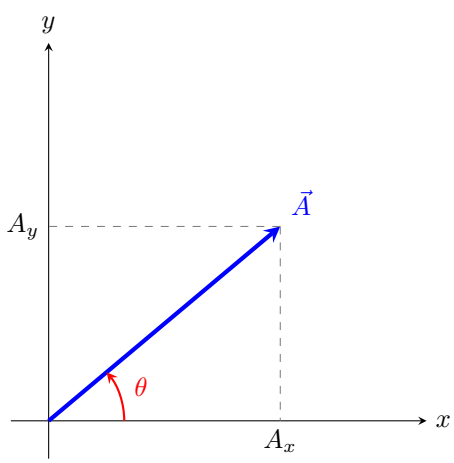
$|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$

e invece da un vettore alle sue componenti?



$\vec{A} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2 = A_1\hat{x} + A_2\hat{y}$
$\vec{A}\hat{x} = (A_x\hat{x} + A_y\hat{y}) * \hat{x}$

$\hat{x} \ * \hat{x} = 1 \rightarrow$Perchè paralleli
$\hat{y} \ * \hat{x} = 0 \rightarrow$Perchè ortonormali.



$|\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2}$
$tg\ \theta = \frac{A_y}{A_x} \rightarrow \theta = tg^{-1}\frac{A_y}{A_x}$

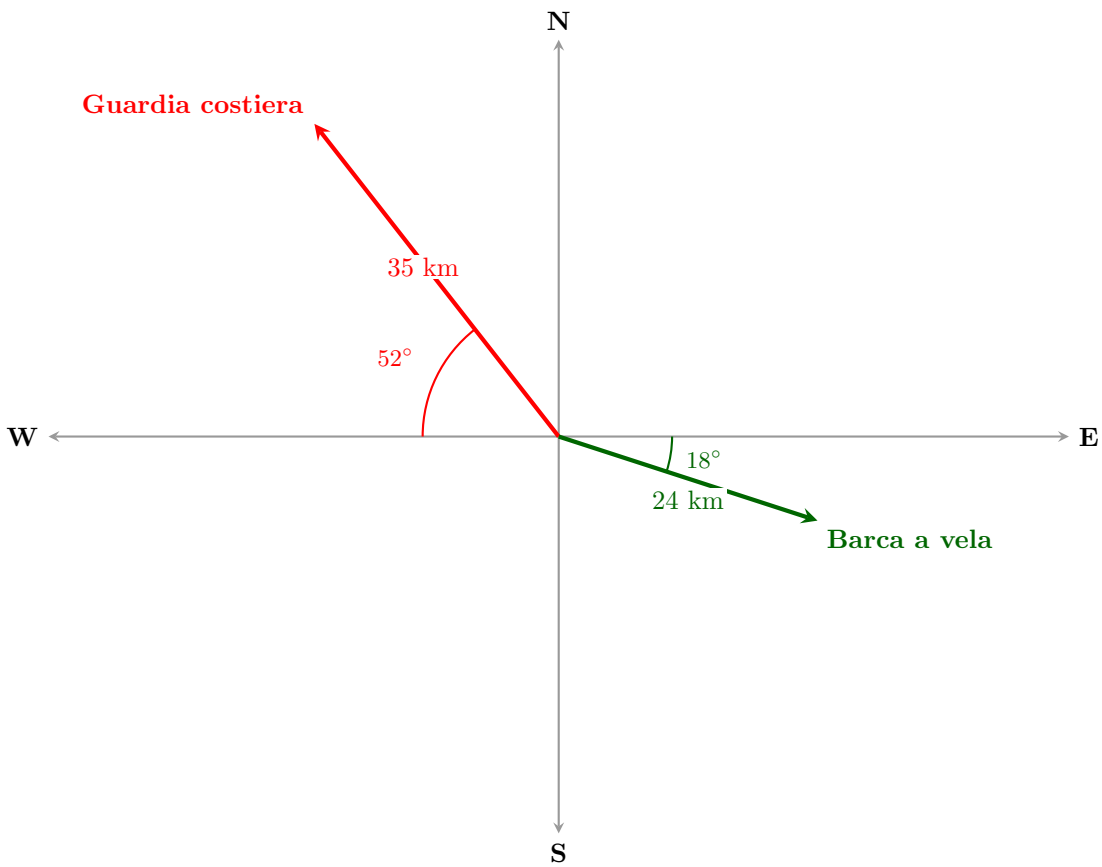
3 Esercizio 2:

$\vec{A} = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 7\hat{k}$
$\vec{B} = 5\hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$

1) $|\vec{A}|$
2)$\vec{A}+\vec{B}$
3)$\vec{A}-\vec{B}$
4)$\hat{A}$

Nota: Ricordiamo che $\hat{A}=\frac{\vec{A}}{|\vec{A}|}$

4 Esercizio 3:



Misuriamo gli angoli in senso antiorario:
$\theta_1=\pi-52$ $\theta_2=-18$

$\vec{r_1}=r_1x\hat{x}+r_1y\hat{y}$
$r_1x=r_1cos\theta_1$
$r_1y=r_1sin\theta_1$

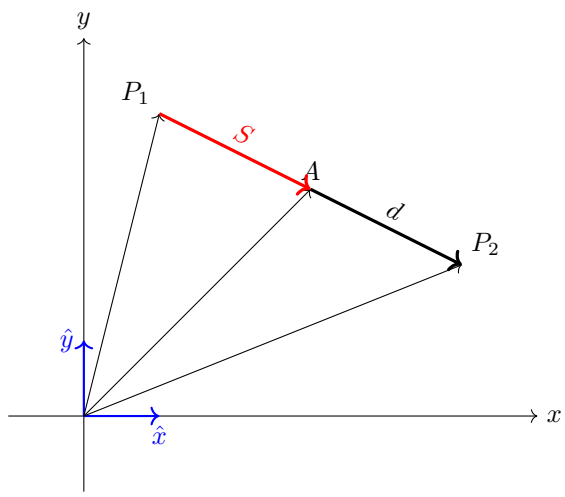
$r_2x = r_2cos\theta_2$
$r_2y = r_2sin\theta_2$

Posizione della barca a vela dal punto di vista della guardia costiera:
$\vec{r_2} - \vec{r_1} = (r_2x - r_1x)\hat{x} + (r_2y - r_1y)\hat{y}$

$d = |\vec{R_2} - \vec{R_1}|$

$arctg(\frac{r_2y - r_1y}{r_2x - r_1x}) = \theta_{r2-r1}$

5 Esercizio 4:



$\overline{P_1}(x_1, y_1)$
$\overline{P_2}(x_2, y_2)$

Devo trovare il vettore s:

$\vec{A} + \vec{S} = \vec{P}$
$|\vec{S}| = a$
$\vec{A} = \vec{P_1} - \vec{S}$
$\hat{s} = \frac{\vec{P_1} - \vec{p_2}}{|\vec{p_1} - \vec{p_2}|}$
$\vec{s} = a\hat{s} = a\frac{\vec{P_1} - \vec{P_2}}{|\vec{P_1} - \vec{P_2}|} = \frac{a}{d}(\vec{P_1} - \vec{P_2})$

6 Il prodotto vettoriale:

$\vec{V_1} \otimes \vec{V_2} \rightarrow \vec{V_3} \rightarrow$ Notazione equivalente $\rightarrow \vec{A} \wedge \vec{B}$ $(\lambda\vec{V_1} + \lambda\vec{V_2}) \otimes \vec{V_3} = \lambda_1(\vec{V_1} \otimes \vec{V_3}) + \lambda_2(\vec{V_2} \otimes \vec{V_3})$

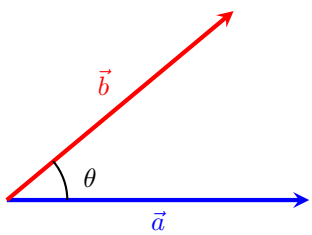
Nota: Se scambio $\vec{V_1}$ e $\vec{V_2}$ cambia il verso.

Requisiti:

- Lineare a sinistra
- Lineare a destra
- Anticommutativo $\rightarrow (\vec{A}\ X\ \vec{B})\ X\ \vec{C} \neq \vec{A}\ X(\vec{B}\ X\ \vec{C})$

$$\begin{bmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ ax & ay & az \\ bx & by & bz \end{bmatrix}$$

E' il risultato di un prodotto vettoriale.



$\overline{c} = \overline{a} \times \overline{b} \longrightarrow$ Direzione ortogonale

$|\overline{c}| = |\overline{a}||\overline{b}| \sin\theta$

6.1 Quand'è che un prodotto vettoriale è nullo?

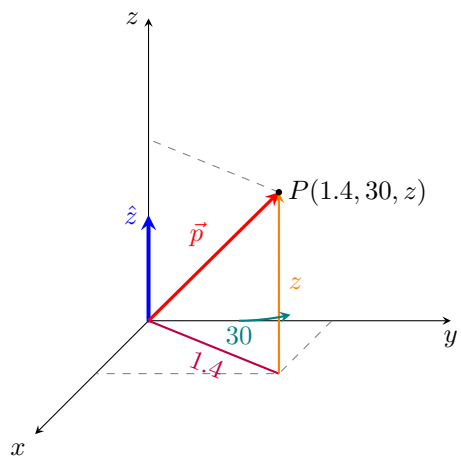
Un prodotto vettoriale è nullo se uno dei due vettori è nullo o se i due vettori sono paralleli.

6.2 Come si calcola?

$\vec{A} = A_x\hat{x} + A_y\hat{y} + A_z\hat{z}$
$\vec{B} = B_x\hat{x} + B_y\hat{y} + B_z\hat{z}$

Permutazioni:

$\hat{x}$ x $\hat{y} = \hat{z}$
$\hat{x}$ x $\hat{z} = -\hat{y}$
$\hat{y}$ x $\hat{z} = \hat{x}$
$\hat{z}$ x $\hat{y} = -\hat{x}$



Anche questi rappresentano una terna destrorsa.

$$\vec{V} = V_r\hat{r} + V_\Theta + V_z\hat{z}$$

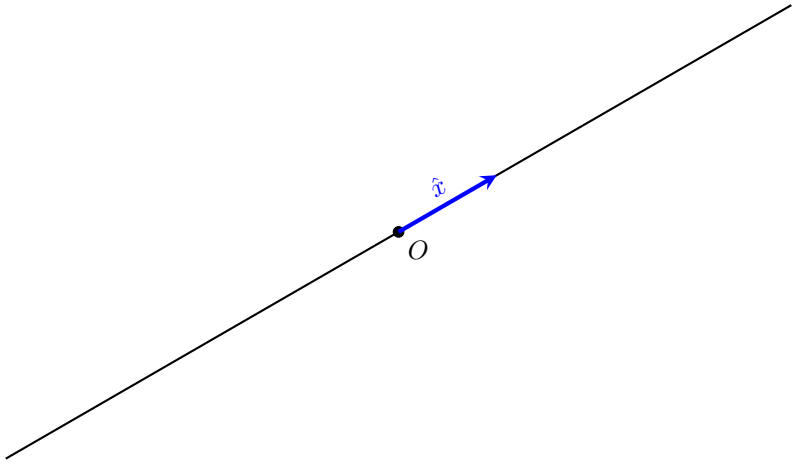
7 La cinematica:

Per **cinematica** si intende la **descrizione matematica del moto di un corpo nel tempo**

Si tratta di un **punto materiale** $\rightarrow$ punto massivo

Parametrizzare tramite la variabile **tempo** di una funzione in $\mathbb{R}^3$.

Semplificando $\rightarrow$ spazio unidimensionale $\rightarrow$ Una retta

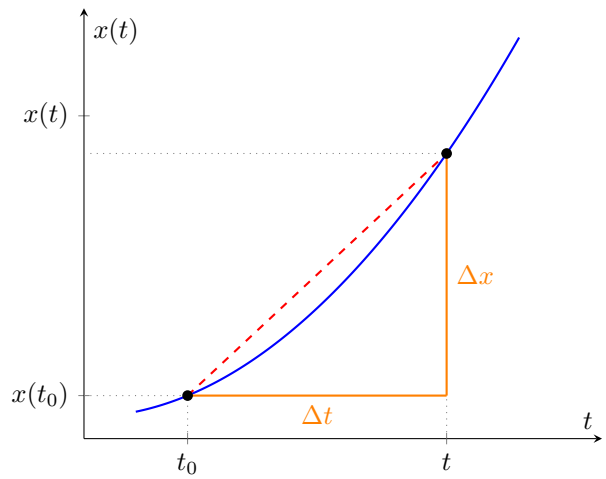


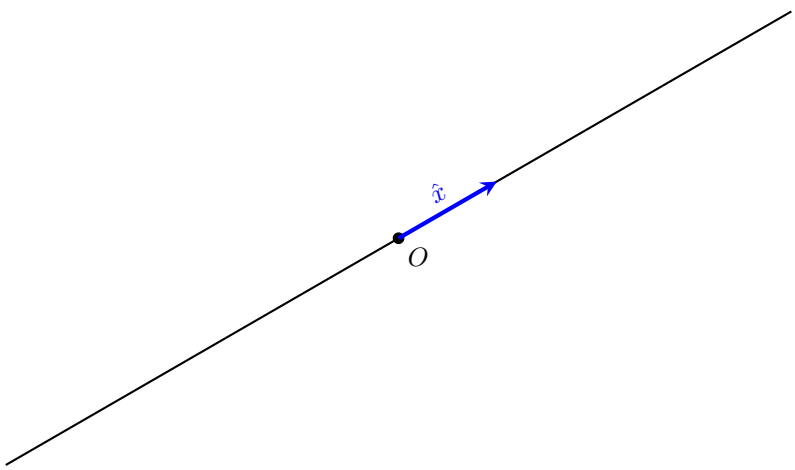
$\vec{r}(t) = x(t)\hat{x} \rightarrow$ Ci siamo ridotti ad u problema unidirezionale.

$[t_1, t_2] \quad t_2 > t_1$
$\Delta t = t_2 - t_1 \rightarrow$ Se diventa infinitesima.

Piccolo glossario: $\Delta \rightarrow$ variazioni finite
d $\rightarrow$ variazione infinitesima
$\delta\ f(x_1, x_2, x_3) \rightarrow$ VAriazione di un solo dettaglio tenendo fisse le altre parti.

$\Delta\vec{r} = \vec{r}(t_2) - \vec{v}(t_1) = [x(t_2) - x(t_1)] = \Delta x\hat{x}$

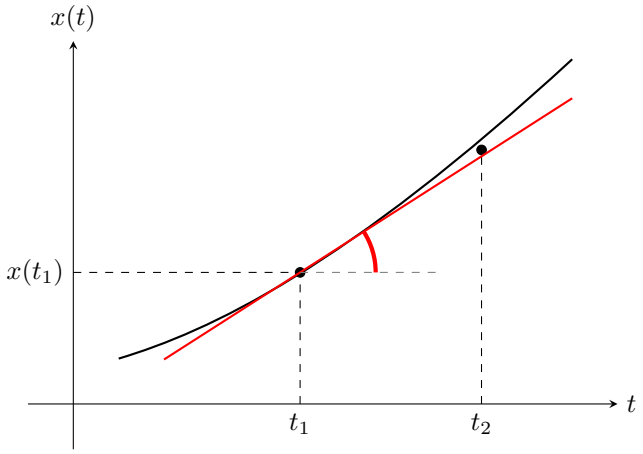




$V_m, t_1, t_2 = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x(t_1) - z(t_2)}{t_1 - t_2}$

Coefficiente angolare $\geq 0 \rightarrow$ Retta positiva $\rightarrow$ Velocità positiva.
Coefficiente angolare $\leq 0 \rightarrow$ Retta negativa $\rightarrow$ Velocità negativa.

7.1 La velocità istantanea:



$V(t_1) = \lim_{dt \to 0} \frac{x(t_1+dt)-x(t_1)}{dt}$
$t_1 + dt = t_2$

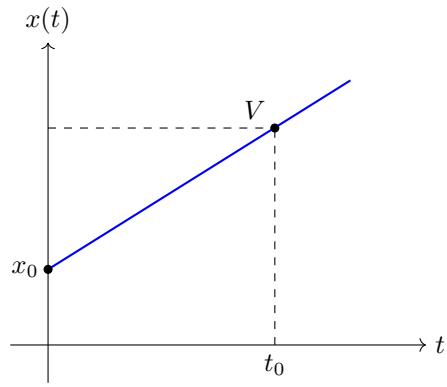
- Nel punto di inversione del moto la velocità è a 0.
- La velocità ha il verso del tempo.
- Unità di misura: $m * s^{-1}$

7.2 Il moto rettilineo uniforme:

Moto rettilineo uniforme $\rightarrow$ Moto uniformemente accellerato con accelerazione nulla

$x(t) - x_0 = V(t - t_0)$
$x(t) = x_0 + V(t - t_0)$

Tangente costante $\rightarrow$ deriva dal fatto che ho la velocità costante.

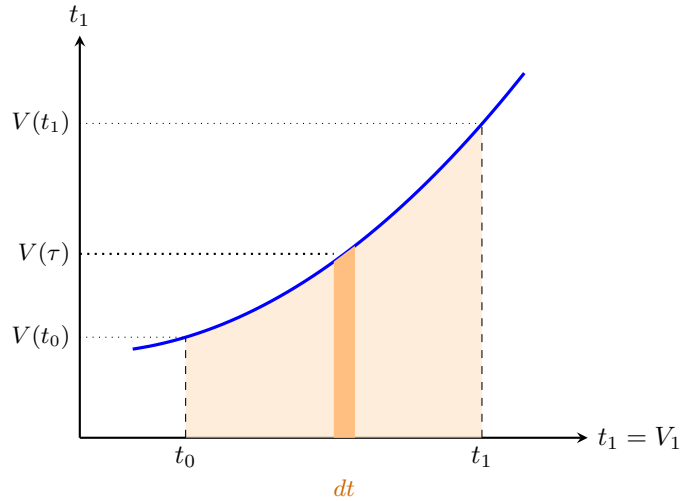


$\lim_{dt \to 0} \frac{V(t+dt)-V(t)}{dt} = \frac{dv}{dt}$

Accelerazione $\to$ derivata seconda della posizione.

$V(t) = \frac{dx(t)}{dt} \to \dot{x}(t) \to$ "Prendi questa funzione e derivala rispetto al tempo".
$a(t) = \frac{d^2x(t)}{dt} \to \ddot{x}$
$v(t) = v(t_0) + \int_{t_0}^{t} a(\tau)\, d\tau = \int_{t_0}^{t} dV = V(t) - V(t_0) = V(t) - V_0$
$V(t) = \int_{t_0}^{t} V(\tau) d\tau + x_0$

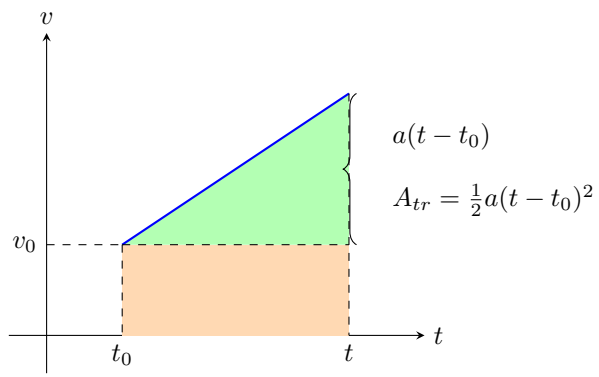
$V : pos = a : V \to$ detto in breve.



Dove la parte evidenziata rappresenta **lo spazio totale**.

7.2.1 Casi particolari:

$a(t) = a\ costante$
$V(t) = V_0 + a(t - t_0)$
$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} [V_0 + a(\tau - t_0)] d\tau$
$x(t) = x_0 + V_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2 \rightarrow$ Dove x_0 rappresenta la posizione iniziale e $V_0(t - t_0)$ lo spazio percorso se la velocità non fosse variata.



$a = \frac{dV(t(x))}{dt} = \frac{dV}{dx}\frac{dx}{dt} = \frac{dV}{dx} * V$

Dove $dV(t(x))$rappresenta la funzione del tempo in funzione dello spazio e $\frac{dV}{dx}\frac{dx}{dt}$la regola di derivazione di una funzione composta.

$a\ dx = V\ dV \int_{x_0}^{t} a\ dx = \int_{V_0}^{Vf} V dV$
$a(x_f - x_0) = \frac{1}{2}(v_f^2 - v_0)^2$
$V^2 = 2a(x - x_0) = \frac{1}{2}(V_f^2 - v_0^2) \rightarrow$ se $a = 0,\ V^2 = V_0^2\ eV = V_0 \rightarrow$ ossia se no cambia l'accelerazione.

7.3 Esercizio 1:

$V_0 = 0 = V_i$
$V_f = 30\ m/s$
$t_f - t_0 = 5\ s$
$a\ const$

1) a
2)$x_f\ -\ x_0$

Svolgimento:

$a = \frac{V_f - V_i}{t_f - t_i} = \frac{30}{5}\frac{m}{s^2} = 6\frac{m}{s^2}$
$x_f - x_0 = \frac{1}{2}a(t_f - t_i)^2 = \Delta x = \frac{1}{2}a\ 25\ s^2$

7.4 Esercizio 2:

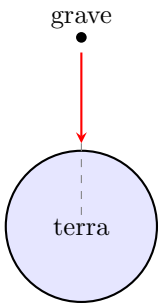
$a\ const$
$V_i = 30\ m/s$
$Vf = 0$

1) a
2)Δt

Svolgimento:

$\Delta x = x_f - x_i = 30\ m$
$V_f^2 - V_i^2 = 2a\Delta x$
$V_i^2 = -2a\Delta x \rightarrow$Sto decelerando
$a = \frac{-V_i^2}{2\Delta x} = -15\frac{m}{s^2}$
$V_f = V_i + a(\Delta t) => \boxed{\Delta t = \frac{-V_i}{a}}$

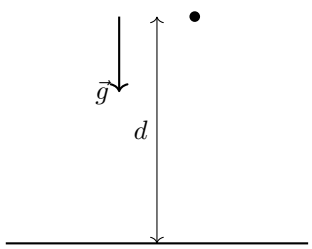
7.5 Esercizio 3 (Accelerazione gravitazionale):



$F = ma$
$\frac{GmM}{d^2} = m * a \rightarrow a = \frac{F}{m} \rightarrow$ sono la stessa misura dei corpi.
$a = \frac{GM}{d^2} = g = 9,8m/s^2$

(Non considerando la resistenza dell'aria)

7.6 Esercizio 4:



$t_0 = 0$
$y_0 = 0$
$V_0 = 0$

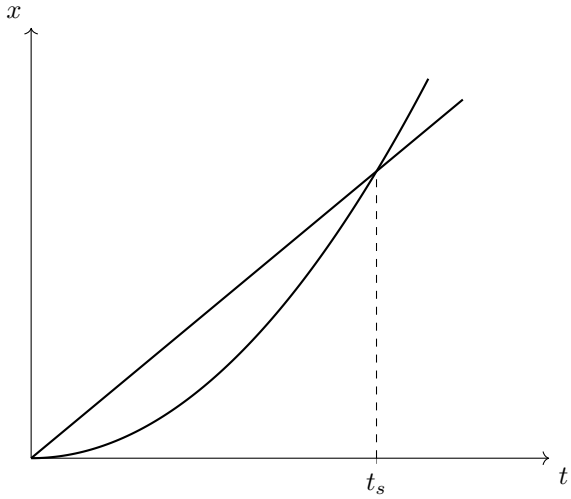
$$\begin{cases} y(t) = \frac{1}{2}gt^2 \\ \dot{y}(t) = gt \end{cases}$$

$V_f^2 - V_0^2 = 2ad$
$V(t) = gt$
$V(y = 0) = \sqrt{2gd} = V_f$

$\boxed{\text{Ricordiamoci che } \Delta t = \tau}$

$\sqrt{2gd} = g * \tau$
$\tau = \sqrt{\frac{2d}{g}}$

7.7 Esercizio 5:



$t_0 = 0$
$x_{c,0} = 0$
$a_c = 2m/s^2$

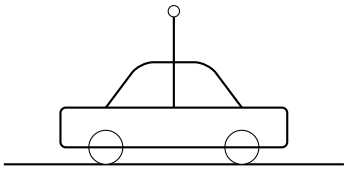
$V_{C,0} = 0$
$V_{b,0} = 1,6\ m/s\ const$

Svolgimento:

$$\begin{cases} X_c = 0 + \frac{1}{2}act^2 \\ x_b = Vb * t \end{cases}$$

$t = t_s$
$\frac{1}{2}act^2 = V_b t^2$
$t_s = \frac{2Vb}{ac}$

7.8 Esercizio 6:



$t = 0$
$x_0 = 0$
$V_{c,0} = 12\ m/s$
Per $a < 0\ [t_1, t_2]$:
$t_1 = 1s$
$V_i(t_2) = 0$

Svolgimento:

$$a_c(t) = \begin{cases} 0 & \text{se } 0 < t < t_1 \\ b(t - t_1) & \text{se } t_1 < t < t_2 \rightarrow\ b = -6\frac{m}{s^3} \end{cases} \tag{1}$$

$V(t) = V_{c,0} \quad 0 < t < t_2$
$x(t) = V_{c,0} \quad t$
$a = \frac{dv}{dt} \int_{V_{c,0}}^{V} dV = \int_{t_1}^{t} a\ d\tau'$

Per $t > 1$

$V(t) = V_{c,0} - b \int_{t_1}^{t} (t' - t_1)\ dt'$

$\boxed{V(t) = V_{c,0} + \frac{b}{2}(t - t_1)^2}$ $\rightarrow$ Andamento della velocità nel secondo intervallo di tempo.

Per $t_2 > t > t_1$:

$x(t) = V_{c,0} * t_1 + V_{c,0}(t - t_1) + \frac{b}{2} * \frac{1}{3}(t - t_1)^3$
$\Delta x = \int dx = \int V dt$
$V(t_2) = 0 = V_{c,0} + \frac{b}{2}(t_2 - t_1)^2$

7.9 Esercizio 7:

$x_{b,0} = -17\ m$

$\boxed{x_b(t_2) = x_c(t_2)}$
$V_1(t_2) = 0$

1)$V_{b,0}$

Svolgimento:

$x_b(t_2) = -17 + V_{b,0}t^2 + \frac{1}{2}abt_2^2$
$x_c(t_2) = x_{c,0} + \frac{1}{2}act_2^2$

Dove $x_c = a_1ct^2 = -\frac{V_{c,0}}{t^2}$ e $act_2^2 = x_1t_2 = x_{c,o} + \frac{1}{2}V_{c,0}^2$

$V_{b,0} = \frac{x_{c,o} - x_{\Delta,0}}{t^2} + \frac{1}{2}V_{c,0} - \frac{1}{2}abt^2$